Quy trình hiện tại: xử lý sự cố pin

Current-state / 6 bước / workflow giả định để discovery; chưa đo tại doanh nghiệp

12 phút/case | B3 + B4 = 6 phút = 50% thời gian

GIẢ ĐỊNH BASELINE

B1 / Nhận tin

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Tin nhắn/cuộc gọi → phiếu sự cố.
H1: Tài xế → điều phối.

2 phút

B2 / Xác minh

NGƯỜI + DASHBOARD

Mã xe/case → pin và độ mới dữ liệu.
H2: Dashboard → operator.

2 phút

B3 / Tra cứu

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Pin, vị trí, trạm → phương án sơ bộ.
BOTTLENECK: chuyển công cụ.

3 phút

B4 / Soạn nháp

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Phương án → lời nhắn theo tình huống.
BOTTLENECK: viết lại thủ công.

3 phút

B5 / Duyệt, gửi

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

Nháp → phản hồi được duyệt.
H3: Người duyệt → kênh tài xế.

1 phút

B6 / Ghi nhận

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Phản hồi → nhật ký case.
H4: Điều phối → ca sau/đội xử lý.

1 phút

Ngoại lệ tại B2/B3: thiếu, cũ hoặc mâu thuẫn dữ liệu → hỏi lại tài xế / trưởng ca → quay lại xác minh. Chưa có thời gian chờ đo được; ghi riêng khi thu baseline.

Phạm vi đo: từ nhận sự cố tới hoàn tất duyệt, gửi và ghi nhận. Không bao gồm thời gian cứu hộ đến nơi. Sáu bước là tuyến thường lệ; không bỏ qua lượt hỏi lại khi đo thực tế.

Nguồn: giả thuyết workflow trong báo cáo cá nhân, mục 2. Handoff = điểm chuyển giao thông tin giữa người/hệ thống. Thời gian là giả định cần đo lại.

Quy trình tương lai: Rule + LLM + người duyệt

Future-state / luồng cố định / LLM chỉ hỗ trợ nháp; mọi hành động do con người thực hiện

5 phút/case hợp lệ | 20% fallback → mean dự kiến 6,5 phút

MỤC TIÊU, CHƯA ĐO

F1 / Nhận case	F2 / Context	F3 / Rule	F4 / LLM nháp	F5 / HITL	F6 / Thực hiện
NGƯỜI	ỨNG DỤNG / DATA	KIỂM TRA CỐ ĐỊNH	LLM + VALIDATOR	ĐIỀU PHỐI VIÊN	CON NGƯỜI + LOG
Tiếp nhận, xác thực mã case. Input của tài xế không phải telemetry tin cậy.	Đọc pin, tuổi dữ liệu và trạm được phép. Repo dùng context mô phỏng.	Kiểu dữ liệu, tuổi ≤300s, pin và điều kiện trạm → nhánh đề xuất.	Tạo tag + JSON; kiểm action, approval và id trạm. Không có tool thực thi.	Đọc căn cứ, sửa ngữ nghĩa, duyệt hoặc từ chối. Approval luôn bắt buộc.	Người gửi/điều phối qua hệ thống hiện hành; lưu log và kết quả.
1,5 phút	0,5 phút	0,5 phút	0,2 phút	1,5 phút	0,8 phút

Fallback: context thiếu/cũ, API lỗi hoặc output vi phạm → dùng thông báo mẫu, điều phối viên xác minh và xử lý thủ công. Giữ raw failure trong evidence; không tính fallback là model pass.

Boundary: pin <5% → đề xuất cứu hộ có duyệt; dữ liệu không hợp lệ → chuyển người. Ngưỡng 5%, 5 km và 300 giây là policy lab, không xác nhận xe di chuyển an toàn. Prototype không gửi tin hoặc gọi cứu hộ thật.

Màu xanh dương: rule/data | Tím: LLM | Xanh lá: con người | Cam: bottleneck/ngoại lệ. Quyết định: GO technical synthetic; NOT YET pilot thật.